1 Задания к лекции 04: Коронные разложения и ядро на 3k вершинах

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 04.1. Проверка сертификата — 30–45 мин

Пусть $C = \{a, b, c\}$, $H = \{u, v\}$, $R = \{z\}$; рёбра au, bu, bv, cv, uv, vz. Проверьте корону, найдите $\tau(G)$ и все возможные размеры минимального покрытия остатка. Утверждает ли правило, что u, v лежат в каждом минимальном покрытии?

1.2 04.2. Почему нужно насыщение головы — 35–50 мин

Удалите из определения короны требование паросочетания. Постройте контрпример к правилу «взять всю голову и удалить корону»: независимая корона должна быть непустой и отделена от остатка.

1.3 04.3. Граница смены параметра — 50–70 мин

Дано vertex cover X размера k (само множество известно). Найдите максимальную клику за $2^k N^{O(1)}$. Объясните, почему это совместимо с ожидаемой трудностью Clique по размеру искомой клики.

1.4 04.4. Одинаковые окрестности — средняя, 45–75 мин

Пусть C — непустое независимое множество, все его вершины имеют одну и ту же открытую окрестность H, и $|C| \geq |H|$. Докажите правило $\tau(G) = |H| + \tau(G - (C \cup H))$. Разберите случай $H = \varnothing$. Покажите на примере, что неравенство размеров существенно.

1.5 04.5. Объединение двух корон — средняя, 45–75 мин

В графе найдены две короны (C_1, H_1, R_1) и (C_2, H_2, R_2), причём $(C_1 \cup H_1) \cap (C_2 \cup H_2) = \varnothing$. Докажите, что их можно удалить одновременно, уменьшив бюджет на $|H_1| + |H_2|$. Проверьте все условия для объединённой короны.